שאלה 1:

למדנו שכדי לפתור בעיית multi-class מספיק לדעת כיצד פותרים בעייה בינארי וזאת ע"י יצירת מספר בעיות למידה בינאריות. הזכרנו שתי שיטות: One vs. One (שיטה א') או One vs. All (שיטה ב').

1. **לסיווג ווקטור חדש בשיטה א' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר**
2. לסיווג ווקטור חדש בשיטה ב' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה ב' היא כנראה פשוטה יותר
3. לסיווג ווקטור חדש בשיטה א' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה ב' היא כנראה פשוטה יותר
4. לסיווג ווקטור חדש בשיטה ב' נדרשות יותר השוואות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר
5. שיטה א' וב' זהות מבחינת מס' ההשוואות הנדרשות, כל בעיית למידה בשיטה א' היא כנראה פשוטה יותר

שאלה 2:

למדנו שני מדדים להערכת ביצועים עפ"י גרף ROC – EER ו-AUC

1. **מדד ה-EER בוחן נקודה ספציפית בגרף ומדד ה-AUC משקף לנו מדד על פני כל הגרף**
2. מדד ה-AUC בוחן נקודה ספציפית בגרף ומדד ה-EER משקף לנו מדד על פני כל הגרף
3. מדד ה-EER ומדד ה-AUC משקפים לנו מדד על פני כל הגרף
4. מדד ה-EER ומדד ה-AUC בוחנים נקודה ספציפית בגרף
5. כל התשובות נכונות

שאלה 3:

"עץ החלטה" –באלגוריתם "עץ החלטה" (ID3) חישבנו את ה-infogain של כל התכונות. ניסינו לפצל צומת וקיבלנו שה-infogain של כל התכונות הוא 0

1. **זו לא סיבה להפסיק בבניית העץ**
2. נפסיק את בניית העץ ונהפוך את הצומת ל"עלה"
3. לא יכול לצאת לכל התכונות infogain של 0
4. נחזור רמה אחת בעץ ונחליף את התכונה שנבחרה שם
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 4:

בעיית Associations rules הינה בעיה מסוג:

1. **Unsupervised**
2. Supervised
3. Regression
4. Classification
5. Clustering

שאלה 5:

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסוימת X עפ"י אלגוריתם KNN. עבור k=3. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה את שלושת הדוגמאות הקרובות ביותר (סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X)

סיווג הדוגמא	מרחק מהדוגמא X	דוגמא מס'
"שלילי"	2	1
"חיובי"	2	2
"חיובי"	2	3

כיצד יסווג הווקטור X

1. **עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כחיובי, ללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי**
2. עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כשלילי, ללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
3. עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. **עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי**

שאלה 6:

הפרדה לא לינארית:

1. **ניתן לייצר ע"י שקלול של מספר מפרידים לינאריים**
2. לא ניתן לייצר ע"י שקלול של מספר מפרידים לינאריים
3. ניתן לבצע רק ע"י SVM עם קרנל לא לינארי
4. ניתן לייצר ע"י פרספטרון
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 7:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

חשב את IG(class|x2)

1. **2/3**
2. 1
3. 1/2
4. 1/3
5. לא ניתן לחשב

שאלה 8:

פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו W=(1,0,0). נתונים לנו גם ה- Support Vectors והסיווג שלהם בטבלה הבאה. מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(vector)=W \cdot vector^T + b$

X1	X2	X3	Class
1	1	0	P
1	0	1	P
-1	0	0	N

1. **0**
2. -1
3. 1
4. -2
5. 2

שאלה 9:

בעיית ה-underflow באלגוריתם Naïve Bayes:

1. **עשויה לקרות בגלל שיש מכפלות של הסתברויות רבות שערכן קרוב ל-0**
2. כאשר ערך של אחת ההסתברויות הינה 0
3. כאשר איננו יודעים את ההסתברות לכל "מחלקה"
4. כאשר לא ניתן להניח אי תלות בין המאפיינים
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 10:

הרצנו את אלגוריתם הלמידה שלנו על קבוצת מבחן המכילה 420 דוגמאות. האלגוריתם שלנו הצליח לגלות 200 "חיוביים" מתוך 300 ה-"חיוביים", וצדק ב-110 "שליליים" מתוך 120 שליליים:

1. **TP = 2/3, FP = 1/12**
2. TP = 1/12, FP = 2/3
3. TP = 1/12, FP = 11/12
4. TP = 11/12, FP = 1/12
5. לא ניתן לחשב

שאלה 11:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא w0=2, w1=2, w2=1, w3=2,w4=1. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. **w0=1, w1= 0, w2= 0, w3=-1, w4=1**
2. w0=1, w1=-1, w2=-3, w3=0, w4=0
3. w0=3, w1=5, w2=6, w3=4, w4=2
4. w0=1, w1=-3, w2=1, w3=1, w4=-1
5. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

שאלה 12:

AdaBoost

1. **לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 מכיוון שבאיטרציה t+1 נקבל טעות של 50%**
2. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 .
3. לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה t-1 (אחרת, מותר להשתמש)
4. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 רק אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה t-1
5. אף תשובה אינה נכונה